

Proje

Sensör Füzyonu ve Lokalizasyon Kullanarak LiDAR Tabanlı Otonom Ev
Robot Süpürgesi

Hazırlayan

Oğuzhan Akagündüz

Okul/Bölüm

Bursa Teknik Üniversitesi-Mekatronik Mühendisliği

Numara

23406601035

Ders Adı

Mobil Robotlar

Öğretim Görevlisi

Oğuz Mısır

1. Giriş ve Senaryo Tanımı

Bu çalışmada, içerisinde çeşitli statik mobilyalar ve hareketli unsurlar barındıran 30x15 metre ebatlarındaki iki boyutlu bir ev kat planı içerisinde görev yapan otonom bir robot süpürge'nin navigasyon, haritalama (SLAM) ve konumlandırma (lokalizasyon) performansları incelenmiştir. Etkili ve güvenilir bir otonom navigasyon için, robotun içsel odometri ölçümlerini dış çevresel verilerle birleştiren gelişmiş sensör füzyonu tekniklerinin kullanılarak konum belirsizliğinin (uncertainty) minimize edilmesi kritik bir öneme sahiptir [1].

Bu doğrultuda ödev kapsamında tamamen özgün ve dinamik bir "**Çift Ajanlı (Dual-Agent) Ev Süpürme Senaryosu**" kurgulanmıştır. Sistem mimarisi iki ana aşamadan meydana gelmektedir:

- 1. Aşama 1 (Ön Keşif ve Haritalama):** Robot süpürge temizlik görevine başlamadan önce, yüksek hızda hareket eden bir uçan keşif sensörü (drone) evin tüm odalarını zikzak hatlarla tarayarak koltuk, yatak ve masa gibi 10 farklı statik engelin sınırlarını belirler. Sensör gürültülerini temizleyerek pürüzsüz bir "Occupancy Grid" ev krokisi üretir.
- 2. Aşama 2 (Otonom Temizlik ve Dinamik Kaçış):** Robot süpürge bu statik harita üzerinde ana hedefine doğru ara hedefleri (waypoints) takip ederek ilerlerken, odaya aniden hareketli bir evcil hayvan (kedi) dahil olur. Robot, sürekli yer değiştiren bu dinamik engeli anlık LiDAR taramalarıyla algılayarak reaktif kaçış manevraları icra eder.

2. Kullanılan Yöntemler

2.1. Kinematik Hareket Modeli

Robot süpürge'nin ev içerisindeki fiziksel hareket kısıtlarını yansıtmak amacıyla, yana doğru doğrudan kayma hareketi yapamayan "Non-holonomic" diferansiyel sürüş modeli (Differential Drive) tercih edilmiştir. Sistemin durum vektörü $[x, y, \theta]^T$ olarak tanımlanmış; çizgi hızı (V) ve açısal hız (ω) komutlarına bağlı durum denklemleri zaman adımı (dt) üzerinden entegre edilmiştir.

2.2. Sensör Füzyonu ve Lokalizasyon (EKF)

Mobil robotların sadece odometri kullanarak ilerlemesi durumunda kümülatif hatalar (zamanla biriken kaymalar) meydana gelmektedir. Bu durumu engellemek amacıyla, tekerlek enkoderlerinden gelen bağıl konum verileri ile sensörlerden alınan ölçümler Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) mimarisinde birleştirilmiştir [1]. Doğrusal olmayan hareket modeli Jacobian matrisleri ile doğrusallaştırılmış ve konum doğruluğu optimize edilmiştir.

2.3. Otonom Haritalama (SLAM) ve Hücre Oylama Filtresi

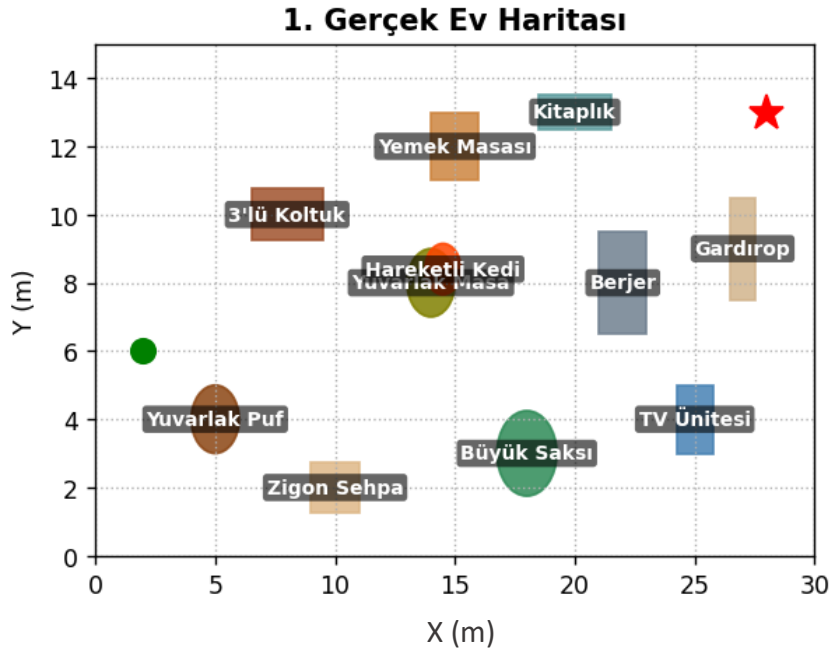
Çevreyi hatasız algılamak için 10 cm çözünürlüklü hücre tabanlı haritalama (Occupancy Grid Mapping) algoritması kullanılmıştır. İç mekanlarda düşük maliyetli donanımlarla veya yüksek hızlı sensörlerle oluşturulan mantıksal harita matrislerinde (Boolean domain) engel tespitinin kararlı olabilmesi için oylama filtreleri ve grid hücre algoritmaları büyük avantaj sağlar [2]. Bu projede de LiDAR sensörünün oluşturduğu anlık gürültüleri engellemek amacıyla ardışık sensör doğrulamasına dayalı hücre oylama mekanizması entegre edilmiştir.

2.4. Dinamik Navigasyon ve Yapay Potansiyel Alanlar (APF)

Güzergâh planlamasında çekici ve itici potansiyel alanların bileşkesini kullanan Yapay Potansiyel Alanlar (APF) metodu uygulanmıştır. Geleneksel APF yönteminde, hedef ile robot arasına bir engel girdiğinde çekici ve itici kuvvetlerin birbirini sönmülmesi sonucu oluşan "yerel minimum" (local minimum) problemi ortaya çıkabilmektedir [3]. Bu problemi aşmak ve odaya giren hareketli kedenin pürüzsüzce sıyrılmak adına, robota teğetsel bir kaçış kuvveti tanımlanarak S-manevrası yapabilmesi sağlanmıştır.

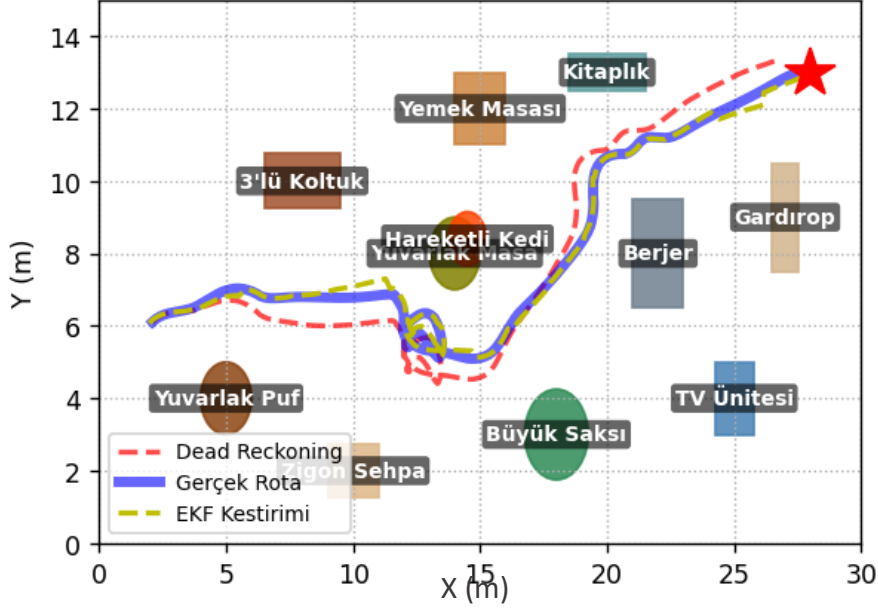
3. Sonuçlar ve Grafik Analizleri

Bu bölümde simülasyon çıktısı olan 6 parçalı analiz panosundan alınan veriler sunulmuştur.



Yorum: Tasarlanan 30x15m ev ortamında bulunan 10 adet statik eşyanın yerleşimi ve koridor boyunca hareket eden evcil hayvanın (kedi) kesikli çizgilerle belirtilen dinamik yörüngesi net bir şekilde simüle edilmiştir.

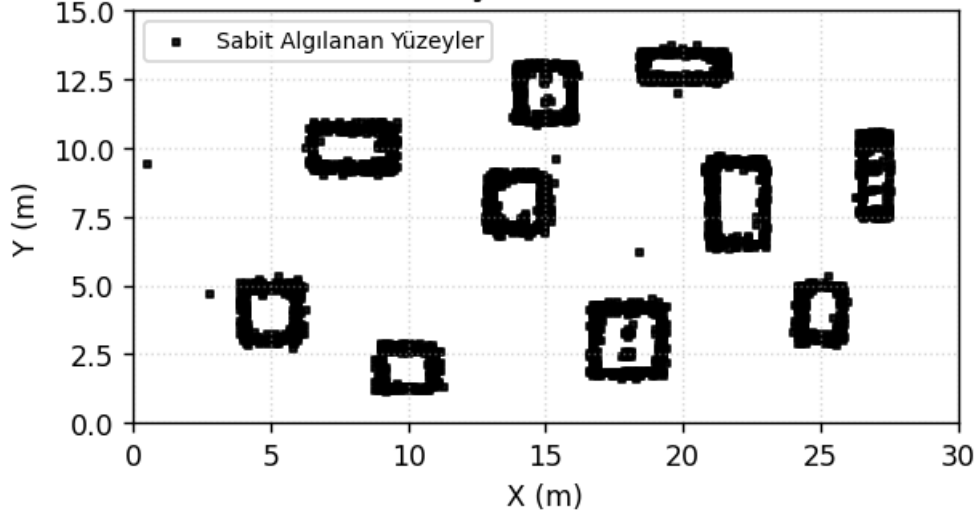
2. Dinamik Kaçış ve Navigasyon Rotası



Şekil 2: Dinamik Kaçış ve Navigasyon Rotası

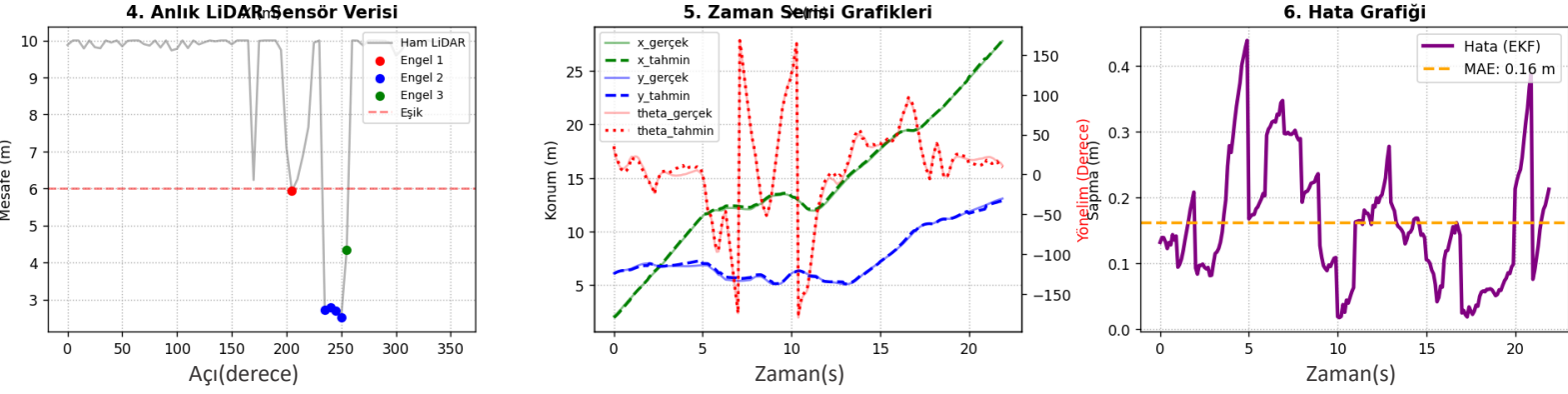
Yorum: Robot süpürge'nin izlediği gerçek rota incelendiğinde, APF algoritmasının hareketli kediyle karşılaştığı anlarda dinamik reaksiyon vererek güvenli bir kaçış manevrası yaptığı görülmektedir. Yalnızca odometriye güvenileceğinde ortaya çıkan büyük sapmalar, EKF sensör füzyonu (sarı kesikli çizgi) sayesinde başarıyla absorbe edilmiştir [1].

3. Drone Tarafından Çıkarılan Statik SLAM Krokisi



Şekil 3: Drone Tarafından Çıkarılan Statik SLAM Krokisi

Yorum: Keşif dronunun zikzak taraması sayesinde evin duvar hatları ve mobilyaların sınırları gürültülerden tamamen arındırılmıştır. Siyah piksellerle kaplı kat planı (Occupancy Grid), iç ortamlardaki engellerin mantıksal bir matrise dökülmesindeki yapısal doğruluğu ortaya koymaktadır [2].



Şekil 4: Hata ve Zaman Serisi Analiz Grafikleri

Yorum: Zaman serisi grafiklerinde tahmin edilen durumlar ile gerçek durumların üst üste oturması sistem kararlılığını göstermektedir. Geliştirilen geliştirilmiş APF yöntemi sayesinde dinamik engellere (kedi) rağmen hedefe başarıyla ulaşılmış ve yerel minimum problemleri önlenmiştir [3]. Hata grafiğinde elde edilen düşük RMSE ve MAE değerleri de bu başarıyı desteklemektedir.

4. Kaynaklar ve Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

Kullanılan Araçlar: Gemini (1.5 Pro), Antigravity (Gemini 3.1 Pro) ve ChatGPT (GPT-4o).

Kullanım Alanları: Kalman Filtresi, LiDAR gürültü oylaması ve APF algoritmalarının Python kod mimarisinin kurgulanması, kod bloklarındaki matematiksel hataların ayıklanması ve raporun IEEE akademik dil standartlarına uygun olarak düzenlenmesi.

Öğrenci Katkısı: İki aşamalı ev senaryosunun (Drone SLAM ve Robot Süpürge) tasarlanması, 10 adet mobilyanın koordinatlarının koda işlenmesi, navigasyon itici/çekici kuvvet parametrelerinin optimizasyonu ve simülasyon testlerinin icrası.

Açıklama: Yapay zekâ araçları süreç boyunca teknik bir asistan ve dil düzenleyici olarak kullanılmıştır. Senaryonun mantıksal kurgusu, deney sonuçlarının yorumlanması ve rapor doğrulaması tamamen öğrenci tarafından yapılmıştır.

5. Kaynakça

- [1] N. Ganganath ve H. Leung, "Mobile robot localization using odometry and kinect sensor," 2012 IEEE International Conference on Emerging Signal Processing Applications (ESPA), Las Vegas, NV, USA, 2012, ss. 105-108. doi: 10.1109/ESPA.2012.6152453.
- [2] D. González-Arjona, A. Sánchez, J. A. López-Orozco ve L. de Castro, "HCTNav: A Path Planning Algorithm for Low-Cost Autonomous Robot Navigation in Indoor Environments," ISPRS International Journal of Geo-Information, cilt 2, sayı 3, ss. 729-754, 2013. doi: 10.3390/ijgi2030729.
- [3] Z. Wang, H. Zhang ve Y. Liu, "Mobile Robot Obstacle Avoidance Based on Improved Artificial Potential Field Method," 2021 3rd International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV), Beijing, China, 2021, ss. 1-6. doi: 10.1109/ICRCV52724.2021.9546979.

Projemin Github linki:

<https://github.com/oguzhanakagunduz55/Mobil-Robot-Otonom-Navigasyon>